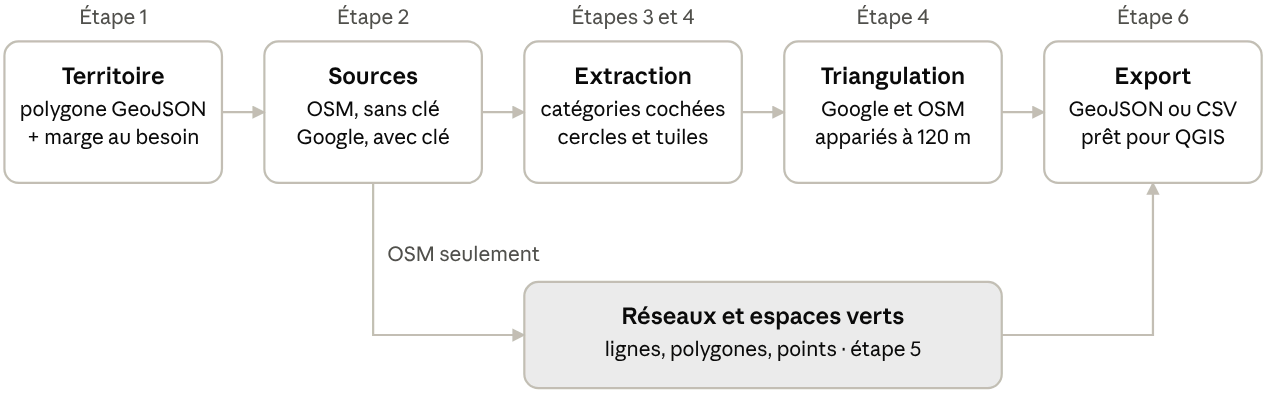
Guide illustré : Extracteur de services de proximité

Nov 2, 2026 · @Eric

À quoi sert l'outil

L'Extracteur de services de proximité repère en quelques minutes les points de services (épiceries, pharmacies, CLSC, CPE, organismes communautaires, arrêts d'autobus, etc.) situés dans un territoire que vous définissez, et les exporte pour QGIS.

Un polygone en entrée, des couches prêtes pour QGIS en sortie



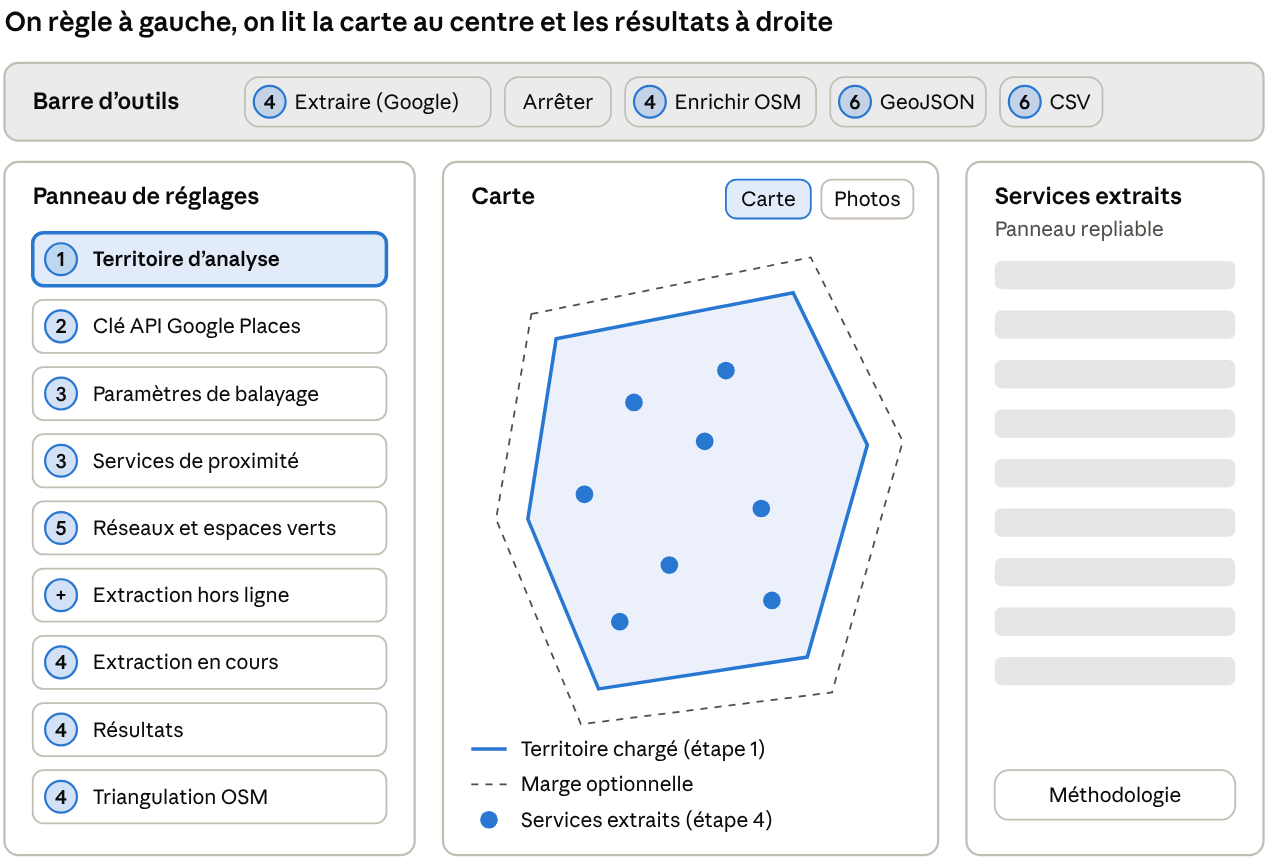
Parcours de l'outil · 6 étapes, 2 sources

Les services passent par Google et OSM puis par l'appariement; les réseaux cyclables et espaces verts viennent d'OSM seulement et rejoignent directement l'export.

- **Adresse de l'outil :** extracteur-services-proximite-qc.html
- **Aucune installation :** l'outil s'ouvre dans un navigateur web.
- **Deux sources :** OpenStreetMap (gratuit, sans clé) et Google Places (clé d'API requise, optionnelle).
- **Pour qui :** équipes de santé publique, aménagistes, analystes et partenaires municipaux qui préparent un portrait de milieu, une analyse d'accessibilité ou une évaluation d'impact sur la santé.

L'outil sert au repérage rapide et à la triangulation des sources. Pour un portrait officiel, les répertoires gouvernementaux demeurent la référence (voir la dernière section).

Vue d'ensemble de l'interface



Les pastilles renvoient aux étapes du guide; « + » renvoie aux grands territoires.

Écran de l'outil · 4 zones, pastilles = étapes du guide

Commencez par le bloc Territoire d'analyse (en couleur), puis descendez le panneau de gauche dans l'ordre; les boutons de la barre du haut lancent l'extraction et l'export.

Étape 1 : charger le territoire

Tout part d'un polygone : l'outil n'interroge que l'étendue de ce polygone et ne conserve que les services qui s'y trouvent.

1. Dans le bloc **Territoire d'analyse**, glissez votre fichier dans la zone **Déposer un polygone GeoJSON** (ou cliquez pour le choisir).
   - Formats acceptés : .geojson ou .json.
   - Projection attendue : WGS84 (EPSG:4326). Dans QGIS, exportez la couche en choisissant ce SCR.
   - Exemples : une MRC, une municipalité, une aire de diffusion, un bassin de desserte.

2. Si le fichier contient plusieurs entités, choisissez celle à analyser dans **Entité à retenir**.
3. Cliquez sur **Cadrer** pour centrer la carte sur le territoire.
4. Réglez au besoin la **Marge autour du polygone** (0 km par défaut). La marge garde les services situés juste à l'extérieur des limites, utile quand une population se déplace dans la MRC voisine.

Pas de fichier sous la main? Le bouton **Utiliser l'étendue visible** prend comme territoire la portion de carte affichée à l'écran. Le bouton **Retirer** efface le territoire chargé.

Étape 2 : choisir les sources

OpenStreetMap suffit pour commencer : il fonctionne sans clé ni compte. Google Places s'ajoute si vous voulez une couverture plus complète des commerces et la triangulation entre les deux sources.

Source	Clé requise	Bouton qui la lance	Points forts
OpenStreetMap (Overpass)	Non	Enrichir OSM	Gratuit, ouvert, inclut pistes cyclables, parcs et arrêts d'autobus
Google Places API (New)	Oui	Extraire (Google)	Bonne couverture des commerces, recherche par mots-clés québécois (CLSC, CHSLD, CPE, maison des jeunes, etc.)

Pour utiliser Google Places :

1. Dans la Google Cloud Console, activez **Places API (New)** et créez une clé.
2. Collez la clé dans le bloc **Clé API Google Places** (l'icône en forme d'œil l'affiche ou la masque).
3. Pour un usage local ou sur GitHub Pages, ne restreignez pas la clé par référent HTTP.

Google peut facturer l'usage de Places API au-delà du volume gratuit : vérifiez les quotas de votre projet avant un grand balayage.

Étape 3 : choisir les catégories et régler le balayage

Cochez seulement les services utiles à votre question : moins de catégories, c'est moins de requêtes et une extraction plus rapide.

1. Dans **Services de proximité**, cochez les catégories voulues. Les boutons **Tout** et **Aucun** cochent ou décochent l'ensemble.
2. Dans **Paramètres de balayage**, gardez les valeurs par défaut pour un premier essai :
   - **Rayon des cellules « Nearby »** : 15 km (recherche Google par type d'établissement).
   - **Tuiles de recherche par mots-clés** : 30 km (recherche Google par mots-clés).
3. Cochez **Visualiser la grille de balayage** pour voir sur la carte comment le territoire sera couvert. L'outil estime aussi le nombre de requêtes une fois le polygone chargé.
4. Laissez cochée l'option **Ne conserver que les POI dans le polygone (+ marge)** pour écarter ce qui déborde du territoire.

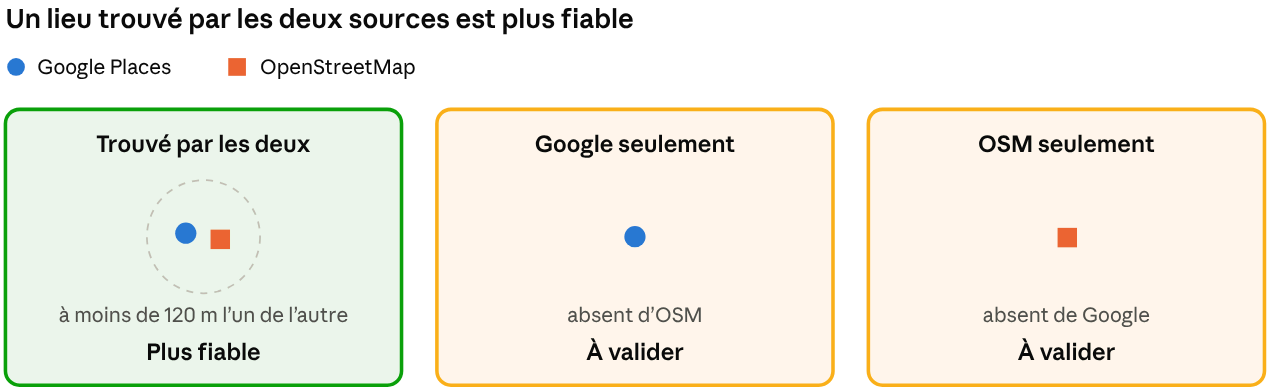
En milieu dense, réduisez le rayon et la taille des tuiles. Google renvoie au plus 20 résultats par cercle et 60 par tuile : un cercle trop grand en ville coupe des résultats sans avertir. En milieu rural, les valeurs par défaut conviennent généralement.

Étape 4 : lancer l'extraction et lire les résultats

Un point trouvé à la fois par Google et par OpenStreetMap est plus fiable; un point trouvé par une seule source est à valider.

1. Lancez l'extraction avec la barre d'outils du haut :
   - **Extraire (Google)** si vous avez saisi une clé;
   - **Enrichir OSM** pour ajouter (ou utiliser seule) la source OpenStreetMap.
2. Suivez l'avancement dans le bloc **Extraction en cours** : nombre de requêtes faites et nombre de points uniques trouvés. Le bouton **Arrêter** interrompt le balayage.
3. Lisez le bloc **Résultats** :
   - le compteur indique le nombre de points uniques retenus;
   - **Filtrer par groupe de services** et **Filtrer par catégorie** limitent l'affichage;
   - **Masquer les établissements fermés** retire ceux que Google signale comme fermés.
4. Dans **Triangulation OpenStreetMap**, cochez **Afficher les POI OSM sur la carte** pour comparer les deux sources visuellement.
5. Le panneau **Services extraits** (à droite, repliable) liste les points; l'onglet **Photos** montre les images associées aux lieux Google.

Comment l'appariement fonctionne : un point Google et un point OSM distants de moins de 120 m sont considérés comme le même lieu. Les doublons Google sont retirés automatiquement.



Triangulation · 3 cas possibles

Un point vu par une seule source n'est pas forcément faux : il signale un lieu à vérifier dans un répertoire officiel ou sur le terrain.

Étape 5 : réseaux cyclables, espaces verts et transport collectif

Le bloc **Réseaux et espaces verts** extrait d'OpenStreetMap les géométries de mobilité active et de verdure, en plus des points de services.

Ce qui est extrait	Type de géométrie	Bouton d'export
Pistes cyclables et voies avec bande cyclable	Lignes	GeoJSON lignes
Parcs, jardins, terrains de jeux, aires protégées	Polygones	GeoJSON polygones
Points semés le long des pistes cyclables	Points	GeoJSON points
Arrêts d'autobus, terminus, stationnements incitatifs, supports à vélos, vélos en libre-service, stations de réparation	Points	Avec les autres services (GeoJSON, CSV)

1. Cliquez sur **Télécharger les géométries (OSM)**, puis cochez **Afficher les tracés et polygones** pour les voir sur la carte.
2. Pour une analyse de distance au réseau cyclable, réglez le **pas d'échantillonnage** (100 m par défaut) et cliquez sur **Générer les points**. Les points sont placés à intervalle régulier, extrémités comprises.
3. Exportez lignes et polygones dans deux fichiers distincts : QGIS ne mélange pas les types de géométrie dans une même couche.

Pour un inventaire complet des arrêts d'autobus, le flux GTFS de l'autorité de transport reste la référence : OSM et Google n'en couvrent qu'une partie.

Étape 6 : exporter vers QGIS

Les deux boutons d'export de la barre du haut produisent des fichiers prêts à ouvrir dans QGIS ou un tableur.

Bouton	Format	Usage conseillé
GeoJSON	Points géoréférencés (WGS84)	Glisser directement dans QGIS, analyses de proximité, cartes
CSV	Tableau avec coordonnées	Excel, validation ligne par ligne, jointure avec un répertoire officiel

Bonnes pratiques à l'export :

- Nommez le fichier avec le territoire et la date d'extraction : les données sont extraites en direct et changent avec le temps.
- Conservez l'attribution des sources dans vos livrables : « © contributeurs OpenStreetMap » et Google, selon la source utilisée.
- Reprojetez dans QGIS (par exemple en MTM ou en Lambert conique conforme du Québec) avant de calculer des distances en mètres.

Grands territoires : extraction hors ligne

Au-delà de quelques MRC, Overpass sature : passez par l'extrait provincial de Geofabrik, découpé sur votre poste. L'outil prépare les fichiers nécessaires dans le bloc **Extraction hors ligne (fichier provincial)**.

1. Téléchargez l'extrait Québec : quebec-latest.osm.pbf (environ 1,2 Go, mis à jour chaque jour, licence ODbL).
2. Cliquez sur **Polygone .poly** : votre territoire au format attendu par osmium.
3. Cliquez sur **Script osmium** (ou **Copier le script**) : il découpe l'extrait sur le polygone, filtre les catégories cochées et convertit le tout en GeoPackage lisible dans QGIS.
4. Exécutez le script sur un poste où osmium et GDAL (ogr2ogr) sont installés.

Deux solutions de rechange :

- **overpass turbo** : le bouton ouvre la même requête dans overpass turbo (ou exporte un fichier .overpassql), ce qui contourne un pare-feu qui bloque l'appel direct à Overpass.
- **BBBike** : extract.bbbike.org découpe le territoire sur son serveur et envoie un lien par courriel, pratique si le poste ne peut pas traiter un fichier de 1 Go.

Dépannage et limites

La plupart des blocages viennent du réseau ou des plafonds de résultats, pas de l'outil.

Symptôme	Cause probable	Que faire
L'extraction OSM ne répond pas	Serveur Overpass saturé ou bloqué par le pare-feu	Cliquer sur **Tester les serveurs** dans **Serveur Overpass**; si aucun ne répond, passer par overpass turbo ou l'extraction hors ligne
Moins de commerces que prévu en ville	Plafond Google : 20 résultats par cercle, 60 par tuile	Réduire le rayon Nearby et la taille des tuiles, relancer
Un organisme connu n'apparaît pas	Absent de Google et d'OSM, ou nommé autrement	Le valider avec un répertoire officiel ou sur le terrain
Le polygone ne se charge pas	Projection autre que WGS84 ou format non GeoJSON	Réexporter depuis QGIS en EPSG:4326, format GeoJSON
Erreur avec la clé Google	Places API (New) non activée ou clé restreinte par référent	Activer l'API et retirer la restriction par référent HTTP

En mode automatique, l'outil change de serveur Overpass quand l'un d'eux ne répond pas et refait jusqu'à trois tentatives par tuile.

Répertoires officiels à privilégier pour un portrait formel :

- registre des résidences privées pour aînés (RPA);
- liste des CPE du ministère de la Famille;
- répertoire des établissements du MSSS;
- flux GTFS des autorités de transport, pour les arrêts d'autobus.

Fonds de carte : l'outil utilise le service tuilé du gouvernement du Québec (carte topographique et imagerie). L'imagerie est réservée au personnel des ministères et organismes gouvernementaux, à des fins professionnelles.

Un guide complet de la méthode se trouve dans le panneau **Méthodologie** de l'outil.